

РДС и сурфактантная терапия

Когда вводить · какой препарат · какая доза · LISA и INSURE

1. АНТЕНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА — САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

Препарат	Схема	Срок
Бетаметазон	12 мг в/м, 2 дозы с интервалом 24 ч	24 ⁰ –33 ⁶ нед
Дексаметазон	6 мг в/м, 4 дозы с интервалом 12 ч	24 ⁰ –33 ⁶ нед

- Максимальный эффект — **через 24 ч и до 7 суток** от первой дозы, но даже неполный курс за несколько часов до родов снижает тяжесть РДС.
- Повторный («rescue») курс — при сохраняющейся угрозе через ≥ 7 –14 суток, однократно.
- Токолиз имеет смысл ровно настолько, насколько он даёт время на курс стероидов и перевод в стационар III уровня.
- Магния сульфат при родах < 32 нед — нейропротекция, не влияет на РДС.

2. ДИАГНОЗ: ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТ РДС

Признак	Характерно для РДС	Заставляет думать о другом
Начало	С рождения или первые минуты, нарастает 24–48 ч	Позднее начало — пневмония, ТТН, пневмоторакс
Клиника	Тахипноэ, втяжения, экспираторный стон, раздувание крыльев носа	
Рентген	Диффузное снижение пневматизации, «матовое стекло», воздушные бронхограммы, малый объём лёгких	Очаговые тени — пневмония; жидкость в междолевой щели — ТТН
Ответ	Быстрое улучшение после сурфактанта	Нет ответа — искать пневмонию, ВПС, гипоплазию лёгких

3. ПОКАЗАНИЯ К СУРФАКТАНТУ ПО КР

№	Кому	Когда
1	Всем детям ГВ 26 недель и менее	В течение первых 20 минут жизни
2	Всем детям ГВ 32 недели и менее , потребовавшим интубации трахеи в родзале	Наиболее эффективно — первые 20 минут
3	Недоношенным на стартовой неинвазивной респираторной терапии при потребности $\text{FiO}_2 \geq 0,3$ и данных за РДС	Раннее селективное введение — первые 2 часа
4	В ОРПН на СРАР или неинвазивной ИВЛ: Сильверман ≥ 3 баллов в первые сутки и/или рост потребности до $\text{FiO}_2 0,3$, отрицательная динамика на рентгене	По факту появления показаний

Профилактическое введение при ГВ ≤ 26 недель в РФ сохранено

Это расхождение с частью международных рекомендаций, где профилактику вытеснил ранний СРАР с селективным введением. Российские КР оставляют её для самых незрелых. Показания могут **расширяться** при неполном курсе антенатальных глюкокортикоидов, сахарном диабете у матери и хориоамнионите.

Стартовая тактика для всех остальных

Спонтанно дышащий недоношенный — **СРАР с первых минут**, сурфактант по потребности в кислороде. Расширение или сужение показаний может регламентироваться локальным протоколом отделения с учётом его условий и возможностей.

3.1. ШКАЛА СИЛЬВЕРМАНА-АНДЕРСЕН

Оценивается без отлучения ребёнка от контура респиратора. Нужна не столько для диагноза, сколько как показание к началу респираторной терапии и оценка её эффективности.

Признак	0 баллов	1 балл	2 балла
Движения грудной клетки	Грудь и живот равномерно участвуют в дыхании	Аритмичное, неравномерное дыхание	Западение верхней части грудной клетки на вдохе
Втяжение межреберий	Отсутствует	Лёгкое втяжение	Заметное втяжение
Втяжение мечевидного отростка	Отсутствует	Небольшое втяжение	Заметное западение
Положение нижней челюсти	Рот закрыт, челюсть не западает	Рот закрыт, опускание подбородка на вдохе	Рот открыт, опускание подбородка на вдохе
Звучность выдоха	Дыхание спокойное, ровное	Экспираторные шумы при аускультации	Экспираторные шумы слышны на расстоянии
1-2 балла	Компенсированное состояние на фоне проводимой терапии		
≥ 3 баллов	Нарастание нарушений — показание к эскалации респираторной терапии		

Риск ошибки при оценке по шкале возрастает у крайне недоношенных детей — у них опираться на баллы в отрыве от FiO₂ и рентгена не стоит.

4. ПРЕПАРАТЫ И ДОЗЫ

Препарат	Первая доза	Повторная доза	Объём / особенности
Порактант альфа	200 мг/кг	100 мг/кг	80 мг/мл → 2,5 мл/кг на первую дозу
Берактант	100 мг/кг	100 мг/кг	25 мг/мл → 4 мл/кг
Бовактант	50-100 мг/кг	50-100 мг/кг	27 мг/мл
Сурфактант-БЛ	75 мг/кг	75 мг/кг	Разводится, вводится медленнее

Повторное введение — критерии КР

Где ребёнок	Показание
На СРАР	Повторное нарастание дыхательных нарушений до ≥ 3 баллов по Сильверману и/или рост потребности в FiO ₂ > 0,3
На ИВЛ	Ужесточение параметров: MAP до 8 см H ₂ O и FiO ₂ до 0,3 у детей массой < 1000 г в первые сутки жизни
Третье введение	Возможно недоношенным с тяжёлым РДС на ИВЛ

Перед повторным введением — рентген
КР прямо рекомендуют выполнить рентгенографию лёгких перед повторным введением. Интервал между введениями может сокращаться в зависимости от того, когда наступили показания, — жёсткой привязки к 6-12 часам нет.

Первая доза порактанта	200 мг/кг эффективнее 100 мг/кг	Подогрев	До комнатной температуры, не встряхивать
После введения	Не санировать трахею 1-2 ч без острой необходимости	Сразу после введения	Снижать пиковое/среднее давление и FiO ₂

5. ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

Метод	Суть	Кому
LISA / MIST	Тонкий катетер в трахею под прямой ларингоскопией на самостоятельном дыхании и CPAP, введение за 1–3 мин, интубации нет	Метод выбора у спонтанно дышащего недоношенного
INSURE	INtubate – SURfactant – Extubate: интубация, введение, экстубация на CPAP в течение 15–30 мин	Если LISA недоступна или не удалась
Через ЭТТ	Болюсно в 1–2 приёма на фоне ИВЛ	Ребёнок, которого и так нельзя экстубировать
Ларингеальная маска	Введение через ЛМ без ларингоскопии	Резерв при ГВ ≥ 34 нед и массе > 1000 г

1. Подготовить: сурфактант в шприце, катетер (LISA-катетер или 4–5F зонд), ларингоскоп, работающий CPAP, монитор.
2. Обезболивание/седация при LISA — по протоколу отделения; многие центры обходятся сахарозой и нефармакологическими методами, чтобы сохранить дыхательный драйв.
3. CPAP не снимать: катетер проводится **рядом** с назальными канюлями.
4. Ввести за 1–3 мин, дробно, следя за ЧСС и SpO₂; при брадикардии или десатурации — пауза, вентиляция, затем продолжить.
5. После введения — **сразу снизить FiO₂**: комплаенс улучшается за минуты, гипероксия наступает мгновенно.

Осложнения введения

Брадикардия и десатурация (чаще при быстром болюсе), обструкция ЭТТ, рефлюкс сурфактанта в глотку, лёгочное кровотечение (особенно при ОАП), гипероксия и гипокания при несвоевременном снижении параметров.

6. ПОСЛЕ СУРФАКТАНТА

- Быстро снижать FiO₂ по SpO₂ (цель 90–94 % у недоношенных).
- Быстро снижать PIP/MAP: раздутое лёгкое при прежних параметрах = риск пневмоторакса и гипокании.
- Гипокапния (PaCO₂ < 35 мм рт. ст.) в первые сутки — фактор риска ПВЛ. Держать 45–55.
- Кофеина цитрат: нагрузочная **20 мг/кг/сут** в/в медленно за 30 мин, со вторых суток поддерживающая **5 мг/кг/сут** за 10 мин. При рецидивирующих апноэ на фоне терапии допускается повышение поддерживающей дозы до **10 мг/кг/сут в 2 приёма** с интервалом 12 часов. Разводить 5 % декстрозой или 0,9 % натрия хлоридом.
- Нет ответа на сурфактант — пересмотреть диагноз: пневмония, сепсис, ВПС, гипоплазия лёгких, дефицит сурфактантного белка, пневмоторакс, неправильное положение ЭТТ.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Синдром дыхательного расстройства у новорожденного» — ID 340_2, размещены 13.02.2026.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/340_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Транзиторное тахипноэ новорожденного» — ID 951_1, размещены 08.10.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/951_1
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- European Consensus Guidelines on the Management of Respiratory Distress Syndrome — актуальный пересмотр.
- Инструкции по медицинскому применению препаратов сурфактанта — дозы сверять с инструкцией производителя.